

Esercizio 1) (15 punti)

Si consideri il seguente server implementato tramite funzioni socket.

```
#define BUFSIZE 32

[...]

int master,slave,len;
struct sockaddr_in caddr, saddr;
char Buffer[BUFSIZE];
pid_t pid;

master = socket(AF_INET, SOCK_DGRAM, 0);
bind(master, &saddr, sizeof(saddr));

while(true)
{
    len = sizeof(caddr);
    slave = accept(master, &caddr, &len);
    pid = fork();

    if (pid != 0)
        close(slave);
    else {
        close(master);
        recv(slave, Buffer, BUFSIZE,0);
        Buffer = implementation_function(Buffer);
        send(slave, Buffer, BUFSIZE, 0);
        close(slave);
        exit(0);
    }
}
```

Si richiede di:

1. spiegare il codice presentato;
2. correggere eventuali errori nel codice presentato;
3. fornire un'implementazione in pseudocodice di un server con socket *iterativo* che fornisce le stesse funzionalità del server proposto. Cosa cambia tra l'implementazione iterativa e quella parallela basata su fork?

N.B. Le funzioni della libreria socket devono essere proposte in modo completo con **tutti** i parametri specificati. Non verrà accettato uno pseudocodice che utilizza le librerie socket di Java.

Esercizio 2) (7 punti)

Si consideri la seguente risposta HTTP ritornata dal server a fronte di una richiesta HTTP.

```
HTTP/1.1 200 OK
Date: Fri, 28 Oct 2011 08:17:33 GMT
Cache-Control: private
Accept-Ranges: bytes
ETag: "84cb6-7986-807a88c0"
Server: IBM_HTTP_Server
Content-Length: 31110
Content-Type: text/html; charset=UTF-8
Last-Modified: Fri, 28 Oct 2011 08:16:11 GMT
Connection: close
```

[...]

- Descrivere **tutte** le righe della risposta.
- Che tipo di richiesta può aver generato tale risposta?

Domanda 1) (4 punti)

Nell'ambito del protocollo DHCP, si descrivano i lease timer e il loro ruolo.

Domanda 2) (4 punti)

Nell'ambito del protocollo TELNET, spiegare il ruolo delle funzioni di controllo.